621.3

ŠKOLNÍ NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ PARDUBICE

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ II.

(ANALÝZA ČASOVĚ PROMĚNNÝCH SIGNÁLŮ)

Ing. Jiří NOBILIS

Pardubice 1993

61/96c

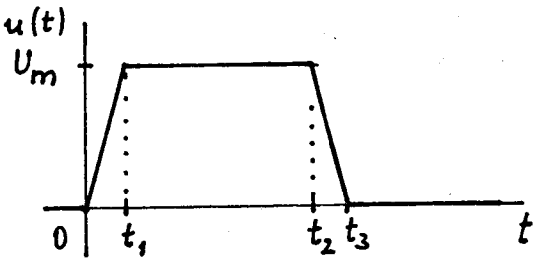
7. Časový průběh signálu a jeho frekvenční spektrum

Každá časově proměnná fyzikální veličina je kromě svého časového průběhu charakterizována tvarem svého frekvenčního spektra. Souvislost mezi časovým průběhem a frekvenčním spektrem je jednoznačná a je určena transformačními vztahy. Existuje několik vzájemně formálně odlišných transformací, které však v konečném výsledku vyúsťují ve stejné závěry. Všechny používané transformace využívají poznatků z teorie funkcí komplexně proměnné. Nejpoužívanější jsou Fourierova, Laplaceova, z-transformace, event. transformace cas-cas a podobně.

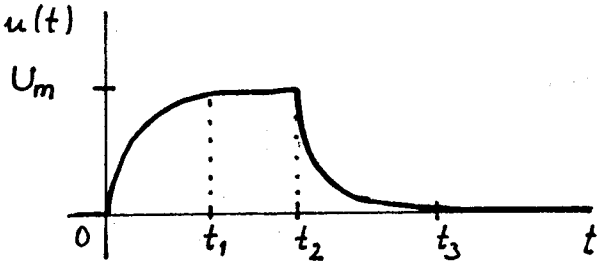
Periodicky se opakující signály mají čárové frekvenční spektrum, neperiodické (např. osamocený impuls) spojité frekvenční spektrum.

7.1 Matematické vyjádření časového průběhu signálu

Průběh signálu je zadán buď matematicky (např. sinusovka) nebo graficky. Při grafickém zadání potřebujeme signál matematicky popsat. Matematický popis využívá většinou rozdělení doby trvání osamoceného impulsu nebo periody periodického signálu na několik časových úseků, ve kterých je průběh signálu aproximován některou z jednoduchých funkcí. Uvedme jako příklad lichoběžníkový impuls podle obr. 7.1-1 nebo zkreslený obdélníkový impuls podle obr. 7.1-2.



obr. 7.1 - 1



obr. 7.1 - 2

U lichoběžníkového impulsu (7.1.-1) rozdělíme dobu trvání impulsu na tři části, ve kterých idenfitikujeme příslušné matematické funkce - v našem případě přímky. Tak získáváme rovnice

$$t \in \langle 0; t_1) \quad : \quad u = \frac{U_m}{t_1} \cdot t$$

$$t \in \langle t_1; t_2) \quad : \quad u = U_m$$

$$t \in \langle t_2; t_3) \quad : \quad u = -\frac{U_m}{t_3 - t_2} \cdot t + U_m \frac{t_3}{t_3 - t_2}$$

Je zřejmé, že využíváme směrnicového tvaru rovnice přímky

$$y = kx + q,$$

kde k je směrnice přímky a q je úsek vyťatý na ose y (v našem případě místo x je t a místo y je u).

U průběhu podle obr. 7.1-2 si vzpomeneme i na složitější matematické funkce a pokusíme se funkci u(t) v časových intervalech $\langle 0, t_1)$ a $\langle t_2, t_3)$ nahradit např. exponenciálou. Tak získáváme rovnice

$$t \in \langle 0; t_1) \quad : \quad u = U_m \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

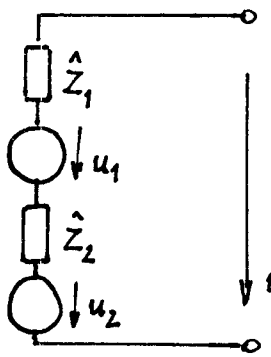
$$t \in \langle t_1; t_2) \quad : \quad u = U_m$$

$$t \in \langle t_2; t_3) \quad : \quad u = U_m \cdot e^{-\frac{t + t_2}{\tau}} .$$

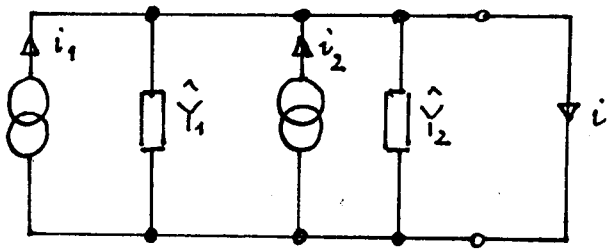
V uvedených rovnicích představuje τ časovou konstantu obvodu. Ta rozhoduje o strmosti nárůstu časového průběhu (čím je τ menší, tím je strmost větší).

7.2 Skládání časových průběhů signálu

Mějme dva zdroje signálu, a to ať již ve tvaru zdrojů napětí v sérii s vnitřními impedancemi (obr. 7.2-1) nebo ve tvaru zdrojů proudu paralelně s vnitřními admitancemi (obr. 7.2-2).

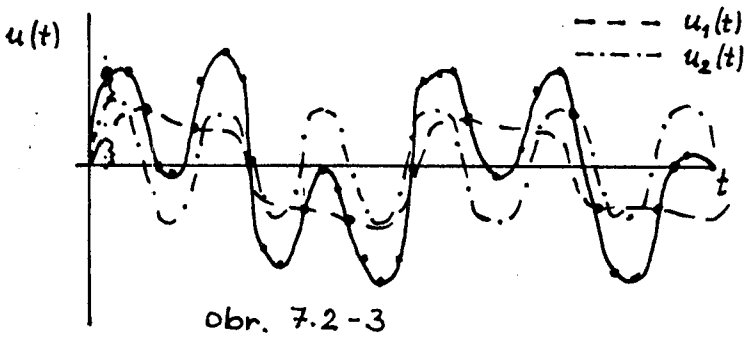


obr. 7.2-1



obr. 7.2-2

Zajímejme se nyní o průběh výsledného napětí (obr. 7.2-1) nebo proudu (obr. 7.2-2). Zjišťujeme, že výsledné napětí (stejně tak i proud) je určeno součtem obou napětí (proudů), přičemž výsledek sčítání je v každém okamžiku jiný (sčítání okamžitých hodnot) - viz obr. 7.2-3. Přitom průběh výsledného napětí (nebo proudu) není obecně periodický, pokud nejsou periody u (t) a u (t) ve vzájemném celočíselném poměru.



obr. 7.2-3

Je zřejmé, že uvedený princip je možné aplikovat na větší počet zdrojů napětí nebo proudu. Matematický popis výsledného napětí nebo proudu bude zřejmě svízelný.

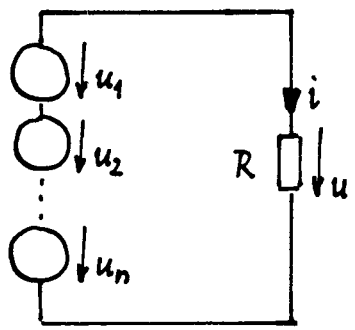
7.3 Výkon složeného časového průběhu signálu

Předpokládejme zapojení n ideálních zdrojů napětí nebo proudu, které pracují do společného zatěžovacího odporu (obr. 7.3-1, obr. 7.3-2).

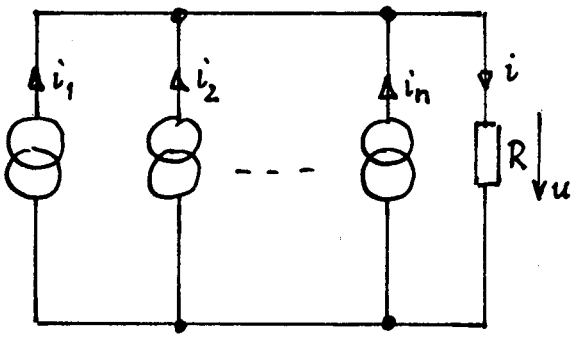
Diskutujme nyní otázku výkonových příspěvků jednotlivých zdrojů.

Obvodem podle obr. 7.3-1 protéká jediný proud i, vyvolaný účinky všech zdrojů napětí. Protože celkový výkon je určen efek-

Základní informační středisko
střední průmyslové školy
elektrotechnické
v Pardubicích



obr. 7.3-1



obr. 7.3-2

tivní hodnotou výsledného napětí a výsledného proudu

$$P = U \cdot I,$$

budou zřejmě výkonové příspěvky jednotlivých zdrojů

$$P_1 = U_1 \cdot I \;;\; P_2 = U_2 \cdot I \;;\; \ldots \;;\; P_n = U_n \cdot I$$

nebo také

$$P_1 = \frac{U_1^2}{R} \;;\; P_2 = \frac{U_2^2}{R} \;;\; \ldots \;;\; P_n = \frac{U_n^2}{R} .$$

Je tedy

$$P = P_1 + P_2 + \ldots + P_n .$$

Vyjádříme-li výsledný výkon vztahem $P = \frac{U^2}{R}$,

bude mít předchozí rovnice tvar

$$\frac{U^2}{R} = \frac{U_1^2}{R} + \frac{U_2^2}{R} + \ldots + \frac{U_n^2}{R}$$

a tedy

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \ldots + U_n^2} .$$

Efektivní hodnota výsledného napětí není tedy určena jednoduchým součtem efektivních hodnot napětí dílčích zdrojů.

Obvod podle obr. 7.3-2 má jediné napětí u, vyvolané účinky všech zdrojů proudu. Pro výsledný výkon zřejmě platí

$$P = U \cdot I = R I^2$$

a pro další výkony

$$P_1 = U I_1 = R I_1^2 \;;\; P_2 = U I_2 = R I_2^2 \;;\; \ldots$$

Výsledný výkon je určen výkonovými příspěvky jednotlivých zdrojů

$$P = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$$

Po dosazení

$$R I^2 = R I_1^2 + R I_2^2 + \ldots + R I_n^2$$

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + \ldots + I_n^2}$$

Efektivní hodnota výsledného proudu není tedy určena jednoduchým součtem efektivních hodnot proudů dílčích zdrojů.

Pozn.: Uvedených výsledků využíváme např. při sčítání šumových napětí na sériově řazených šumových odporech

$$U_s^v = \sqrt{U_{s_1}^{v\,2} + U_{s_2}^{v\,2} + \dots} \quad .$$

7.4 Superpozice napětí a proudů

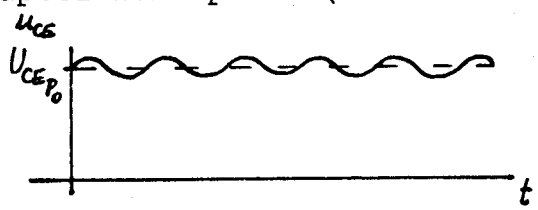
Uvažujme ještě obr. 7.3-1 a obr. 7.3-2. Předpokládejme, že zatěžovací odpor R při různých velikostech napětí nebo proudů jednotlivých zdrojů nemění svou velikost (lineární odpor). Pak nazýváme sčítání okamžitých hodnot napětí nebo proudů jejich superpozicí.

7.4.1 Superpozice signálu na stejnosměrné napětí nebo proud

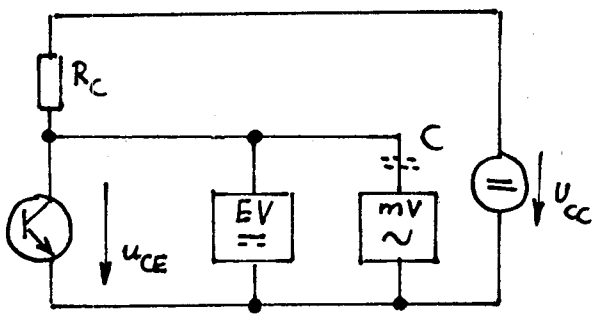
V praxi zcela obvyklým případem superpozice je buzení zesilovače malým střídavým napětím dané frekvence při nastaveném klidovém pracovním bodu - signál se superponuje na stejnosměrné napětí nebo proud (obr. 7.4.1-1). Za lineární odporový dvojbran můžeme ovšem tranzistor považovat právě jen při malém budicím napětí. Platí

$$u_{CE} = U_{CE_{P_0}} + u_{CE_S} ,$$

kde u_{CE_S} je signálové napětí. Chceme-li změřit velikost ss napětí $U_{CE_{P_0}}$, použijeme ss voltmetru, který signálové střídavé napětí ignoruje, neboť měří i jeho ss složku, jež je však nulová.
Signálové napětí změříme střídavým milivoltmetrem, který ignoruje ss napětí vzhledem k použitému oddělovacímu kondenzátoru C (obr. 7.4.1-2), který je většinou již součástí milivoltmetru (nemusíme jej tudíž zapojovat zevně).



obr. 7.4.1 - 1



obr. 7.4.1 - 2

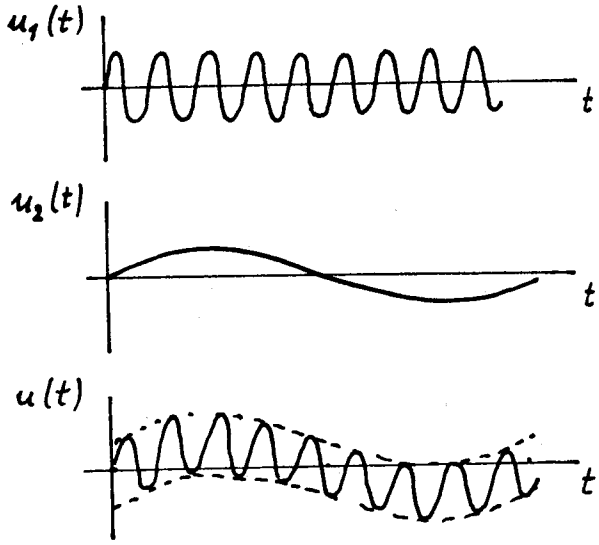
7.4.2 Superpozice dvou střídavých napětí se značně odlišnými frekvencemi

Uvažujme dvě střídavá napětí rozličných amplitud a značně odlišných frekvencí (obr. 7.4.2-1). Sčítáním okamžitých hodnot obou časových průběhů docházíme k závěru, že výsledný průběh má frekvenci odpovídající vyšší z obou frekvencí, přičemž je "zvlněn" nižší z obou frekvencí. Pokud jsou obě napětí vyjádřena matematicky některou z jednoduchých funkcí, stále platí

$$u(t_1) = u_1(t_1) + u_2(t_1) \; ; \quad u(t_2) = u_1(t_2) + u_2(t_2) \; ; \; \dots \; ;$$

$$u(t_n) = u_1(t_n) + u_2(t_n)$$

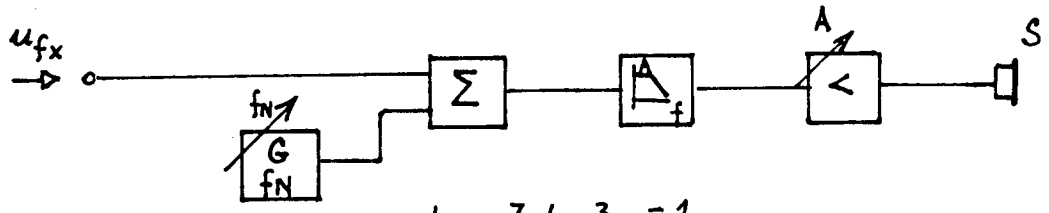
Oproti případu A) je situace poněkud složitější, protože ani jedno z napětí není konstantní. Samozřejmě je možné obdobně vyjádřit situaci pro větší počet proměnných napětí.



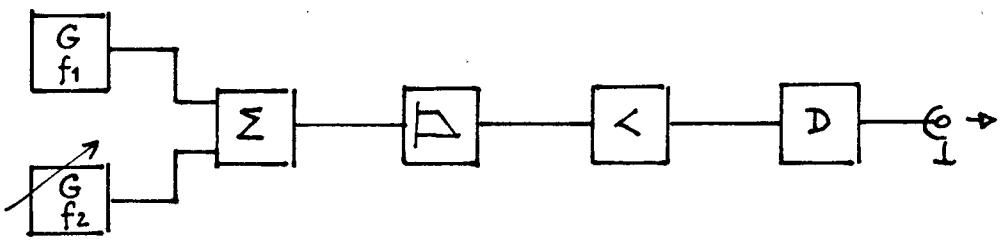
obr. 7.4.2 - 1

7.4.3 Superpozice dvou střídavých napětí s velmi blízkými frekvencemi

Tento případ je v praxi využíván při porovnávání frekvencí dvou napětí harmonického časového průběhu, neboť vede ke vzniku <u>zázněje</u> (interference), který můžeme jednoduchými prostředky identifikovat (záznějové metody měření frekvence - obr. 7.4.3-1). Stejně tak nalézá využití u nízkofrekvenčních záznějových generátorů (obr. 7.4.3-2).



obr. 7.4.3 - 1



obr. 7.4.3 - 2

Předpokládejme existenci dvou sinusových napětí různých (blízkých) frekvencí a amplitud, působících na společném lineárním odporu:

$$u_1 = U_{1m} \sin \omega_1 t \quad ; \quad u_2 = U_{2m} \sin \omega_2 t \qquad (1).$$

Okamžitá hodnota výsledného napětí je určena součtem okamžitých hodnot dílčích napětí

$$u = u_1 + u_2 = U_{1m} \sin \omega_1 t + U_{2m} \sin \omega_2 t \qquad (2).$$

Zavedeme nové kruhové frekvence ω_0 a ω_z vztahy

$$\omega_0 = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad ; \quad \omega_z = \omega_1 - \omega_2 \qquad (3)$$

z nichž vyjádříme frekvence ω_1 a ω_2

$$\omega_1 = \omega_0 + \frac{\omega_z}{2} \quad ; \quad \omega_2 = \omega_0 - \frac{\omega_z}{2} \qquad (4),$$

které dosadíme do (2):

$$u = U_{1m} \cdot \sin(\omega_0 + \tfrac{\omega_z}{2})t + U_{2m} \sin(\omega_0 - \tfrac{\omega_z}{2})t =$$

$$= U_{1m} \cdot (\sin \omega_0 t \cos \tfrac{\omega_z}{2} t + \cos \omega_0 t \sin \tfrac{\omega_z}{2} t) + U_{2m} (\sin \omega_0 t \cos \tfrac{\omega_z}{2} t -$$

$$- \cos \omega_0 t \sin \tfrac{\omega_z}{2} t) = (U_{1m} + U_{2m}) \sin \omega_0 t \cos \tfrac{\omega_z}{2} t + (U_{1m} - U_{2m}) \cos \omega_0 t \sin \tfrac{\omega_z}{2} t \qquad (5).$$

Zavedeme-li fiktivní amplitudy

$$U_A(t) = (U_{1m} + U_{2m}) \cos \tfrac{\omega_z}{2} t \quad ; \quad U_{Bm}(t) = (U_{1m} - U_{2m}) \sin \tfrac{\omega_z}{2} t \qquad (6)$$

do vztahu (5), dostáváme vztah pro okamžitou hodnotu výsledného napětí ve tvaru funkce času a jediné kruhové frekvence :

$$u = U_{Am}(t) \sin \omega_0 t + U_{Bm}(t) \cos \omega_0 t \qquad (7).$$

Na vztah (7) můžeme pohlížet jako na vyjádření výsledného napětí o kruhové frekvenci ω_0 dvěma fázory se vzájemným fázovým úhlem 90°, jejichž velikosti kolísají v rytmu kruhové frekvence $\frac{\omega_z}{2}$:

$$u = U_m(t) \sin [\omega_0 t + \varphi(t)] \qquad (8).$$

Amplituda výsledného napětí je určena Pythagorovou větou, tangenta fázového úhlu poměrem okamžitých velikostí fázorů $\hat{U}_A(t)$ a $\hat{U}_B(t)$. Je tedy zřejmé, že u výsledného průběhu napětí nekolísá jen amplituda, ale i fázový úhel.
Celkovou časovou změnu amplitudy výsledného napětí určíme dosazením z (6) do Pythagorovy věty:

$$U_m(t) = \sqrt{U_{Am}^2(t) + U_{Bm}^2(t)} = \sqrt{(U_{1m} + U_{2m})^2 \cos^2 \tfrac{\omega_z}{2} t + (U_{1m} - U_{2m})^2 \sin^2 \tfrac{\omega_z}{2} t} =$$

$$= \sqrt{(U_{1m}^2 + U_{2m}^2)(\cos^2 \tfrac{\omega_z}{2} t + \sin^2 \tfrac{\omega_z}{2} t) + 2 U_{1m} U_{2m} (\cos^2 \tfrac{\omega_z}{2} t - \sin^2 \tfrac{\omega_z}{2} t)} =$$

$$= \sqrt{U_{1m}^2 + U_{2m}^2 + 2 U_{1m} U_{2m} \cos \omega_z t} \qquad (9).$$

Maximální hodnota této amplitudy má velikost

$$U_{m\,max} = \sqrt{U_{1m}^2 + U_{2m}^2 + 2 U_{1m} U_{2m}} = U_{1m} + U_{2m} \quad \text{pro } \cos \omega_z t = 1 \qquad (10),$$

minimální hodnota pak

$$U_{m\,min} = \sqrt{U_{1m}^2 + U_{2m}^2 - 2 U_{1m} U_{2m}} = U_{1m} - U_{2m} \quad \text{pro } \cos \omega_z t = -1 \qquad (11).$$

Celkovou časovou změnu fáze výsledného napětí určíme ze vztahu

$$\varphi(t) = \operatorname{arctg} \frac{U_{Bm}}{U_{Am}} = \operatorname{arctg} \left[\frac{U_{1m} - U_{2m}}{U_{1m} + U_{2m}} \cdot \operatorname{tg} \frac{\omega_z}{2} t \right] \qquad (12).$$

Fázový úhel je nulový, když

α) $U_{1m} - U_{2m} = 0$

$\frac{\omega_z}{2} t \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ (13), t.j. mají-li obě napětí stejné amplitudy;

β) $\frac{\omega_z}{2} t = 0 + k\pi$.

Maxima dosahuje fázový úhel při

$\frac{\omega_z}{2} t = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (14), jestliže $U_{1m} \neq U_{2m}$.

Pak $\varphi(t) = \pm \frac{\pi}{2}$.

Budeme-li uvažovat shodné amplitudy obou napětí

$U_{1m} = U_{2m}$ (15),

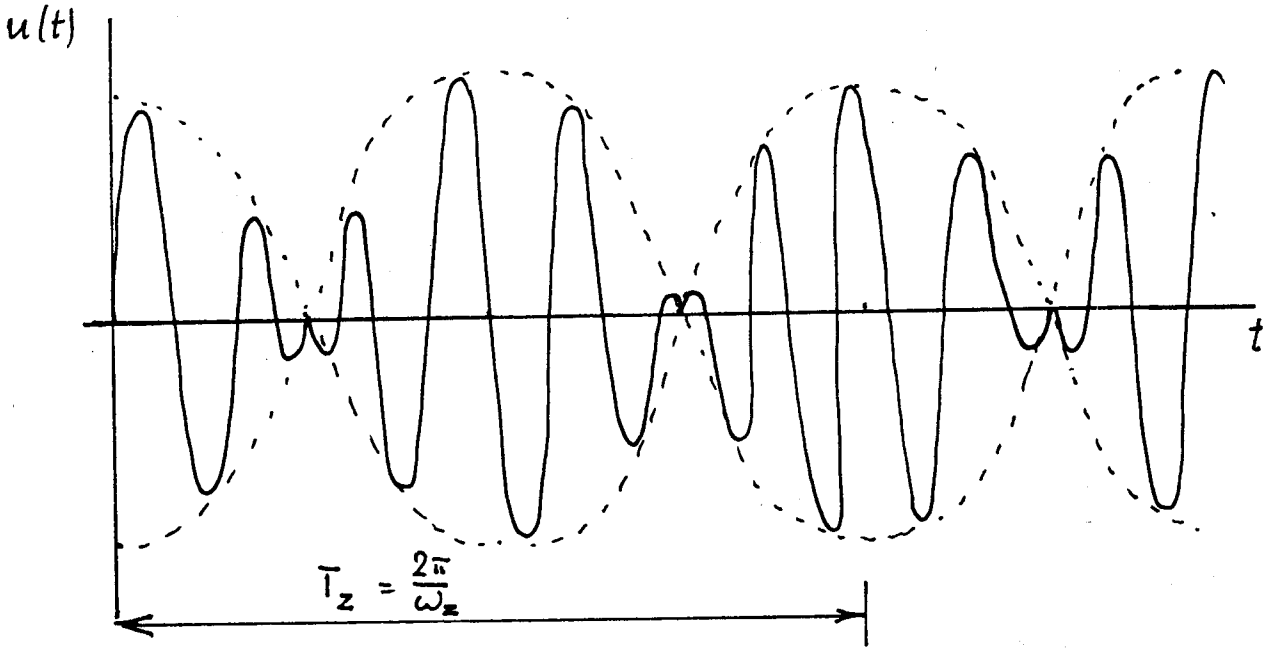
změní vztah (6) tvářnost:

$$U_{Am}(t) = 2U_{1m} \cos \frac{\omega_z}{2} t = 2U_{2m} \cos \frac{\omega_z}{2} t \; ; \; U_{Bm}(t) = 0 \qquad (16).$$

Tím se zjednoduší i vztah (7):

$$u = U_{Am}(t) \sin \omega_o t = 2U_{1m} \cos \frac{\omega_z}{2} t \sin \omega_o t = 2U_{2m} \cos \frac{\omega_z}{2} t \sin \omega_o t \qquad (17).$$

Výsledný průběh napětí má kruhovou frekvenci ω_o, jeho amplituda kolísá mezi dvojnásobkem amplitudy původních napětí a nulou (obr. 7.4.3-3).



obr. 7.4.3 - 3

7.5 Harmonická analýza periodického signálu

Libovolný v technické praxi se vyskytující periodicky se opakující časový průběh o periodě $T = \frac{1}{f}$ je možné rozložit na stejnosměrnou složku a harmonické složky o frekvencích $f_n = n.f$, kde $n = 1, 2, 3, \ldots, \infty$. Pro takový průběh můžeme zapsat Fourierovu řadu.

7.5.1 F o u r i e r o v a ř a d a

Periodickou funkci f(t) s neharmonickým průběhem zapíšeme ve tvaru

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos n\frac{2\pi}{T}t + b_n \sin n\frac{2\pi}{T}t \right) \quad (1),$$

kde $\frac{2\pi}{T} = \omega$ je základní frekvence (první harmonická), přičemž T je příslušná perioda, složky o frekvencích $n\omega$ představují vyšší harmonické.

Koeficienty řady a_n a b_n jsou určeny vztahy

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega t \, dt \quad (2)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega t \, dt \quad (3),$$

stejnosměrná složka $\frac{a_0}{2}$ vztahem

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \, dt \quad (4).$$

Je zřejmé, že složky a_n a b_n pro patřičnou harmonickou složku (dané n) navzájem svírají úhel $\frac{\pi}{2}$.

Stejný význam jako vztah (1) má zápis Fourierovy řady ve tvaru

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_n) \quad (5),$$

kde

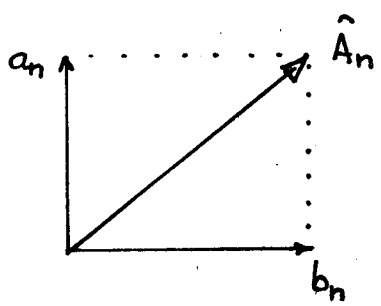
$$A_0 = \frac{a_0}{2} \; ; \; A_{nm} = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \; ; \; \varphi_n = \operatorname{arctg} \frac{a_n}{b_n} \quad (6).$$

Kromě stejnosměrné složky mají všechny členy Fourierovy řady harmonický průběh. Můžeme si je proto znázornit pomocí fázorů (obr. 7.5.1-1). Pro n-tou harmonickou složku platí

$$A_{nm} \cdot \sin(n\omega t + \varphi_n) = \operatorname{Im}\left\{ A_{nm} e^{jn\omega t} \cdot e^{j\varphi_n} \right\} = \operatorname{Im}\left\{ \hat{A}_n e^{jn\omega t} \right\} \quad (7),$$

přičemž

$$\hat{A}_n = A_{nm} e^{j\varphi_n} = b_n + j a_n \quad (8).$$



obr. 7.5.1-1

Využijeme-li vztahu (7), můžeme Fourierovu řadu zapsat ve tvaru

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im}\left\{ \hat{A}_n e^{jn\omega t} \right\} \quad (9).$$

Jestliže pro vyjádření jednotlivých harmonických složek použijeme dvou rotujících fázorů poloviční délky, dostaneme

$$A_{nm}\sin(n\omega t+\varphi_n)=\frac{1}{j}\left\{\frac{\hat{A}_n}{2}e^{jn\omega t}-\frac{\hat{A}_n^*}{2}e^{-jn\omega t}\right\}=$$

$$=\frac{1}{j}\left[\frac{b_n+ja_n}{2}e^{jn\omega t}-\frac{b_n-ja_n}{2}e^{-jn\omega t}\right]=\frac{a_n-jb_n}{2}e^{jn\omega t}+\frac{a_n+jb_n}{2}e^{-jn\omega t}\quad(10).$$

Označíme-li ve vztahu (10)

$$\frac{a_n-jb_n}{2}=\hat{C}_n\ ;\ \frac{a_n+jb_n}{2}=\hat{C}_{-n}\ ;\ \frac{a_0}{2}=C_0\quad(11),$$

zapíšeme F. řadu ve tvaru

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{C}_n e^{jn\omega t}\quad(12).$$

Koeficienty $\hat{C}_n$ jsou přitom určeny vztahem

$$\hat{C}_n=\frac{a_n-jb_n}{2}=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,e^{-jn\omega t}dt\quad(13).$$

Vztah (13) svým tvarem až příliš nápadně připomíná vztah pro Fourierovu transformaci, liší se mezemi integrálu.

7.5.2 Stanovení koeficientů Fourierova rozvoje

A) **Určení velikosti stejnosměrné složky**

Předpokládejme F. řadu ve tvaru

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+a_1\cos\omega t+b_1\sin\omega t+a_2\cos 2\omega t+b_2\sin 2\omega t+\ldots\ldots\ldots\ldots=$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos n\frac{2\pi}{T}t+b_n\sin n\frac{2\pi}{T}t\right)\quad(1).$$

Obě strany rovnice vynásobíme dt a integrujeme v mezích $\langle 0,T\rangle$:

$$\int_0^T f(t)dt=\frac{a_0}{2}\int_0^T dt+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_0^T\cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt+b_n\int_0^T\sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt\right]\quad(2).$$

Řešme integrály za sumačním znaménkem:

$$\int_0^T\cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt=\frac{T}{2\pi n}\left[\sin n\frac{2\pi}{T}t\right]_0^T=\frac{T}{2\pi n}\left[\sin 2\pi n-\sin 0\right]=0$$

$$\int_0^T\sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt=-\frac{T}{2\pi n}\left[\cos n\frac{2\pi}{T}t\right]_0^T=-\frac{T}{2\pi n}\left[\cos 2\pi n-\cos 0\right]=0$$

Zřejmě bude mít vztah (2) tvar

$$\int_0^T f(t)\,dt=\frac{a_0}{2}\int_0^T dt$$

$$\int_0^T f(t)\,dt=\frac{a_0}{2}T,$$

takže

$$\boxed{a_0=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\,dt}\quad(3).$$

B) **Určení velikosti koeficientů a_n**

Při určování a_n vyjdeme opět ze základního tvaru F. řady (1). Řadu vynásobíme $\cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt$ (m - index m-té harmonické, m celé) a zintegrujeme v intervalu $\langle 0,T)$:

$$\int_0^T f(t)\cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{a_0}{2}\int_0^T \cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_0^T \cos n\frac{2\pi}{T}t\cdot\right.$$

$$\left.\cdot\cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt + b_n\int_0^T \sin n\frac{2\pi}{T}t\cdot\cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] \qquad (4).$$

Součiny goniometrických funkcí rozvedeme podle známých matematických vztahů, takže F. řada bude mít podobu

$$\int_0^T f(t)\cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{a_0}{2}\int_0^T \cos m\frac{2\pi}{T}t\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2}\left[\int_0^T \cos(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt + \right.$$

$$\left. + \int_0^T \cos(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] + \frac{b_n}{2}\left[\int_0^T \sin(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt + \int_0^T \sin(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] \qquad (5).$$

Vztah (5) vyřešíme pro případ, kdy $\alpha)$ $n \neq m$
$\beta)$ $n = m$.

Je výhodné jednotlivé integrály řešit odděleně.

$\alpha)$ $n \neq m$

$$\int_0^T \cos(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n+m=p| = \int_0^T \cos p\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{T}{2\pi p}\left[\sin\frac{2\pi p}{T}t\right]_0^T = 0$$

$$\int_0^T \cos(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n-m=p| = \int_0^T \cos p\frac{2\pi}{T}t\,dt = 0$$

$$\int_0^T \sin(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n+m=p| = \int_0^T \sin p\frac{2\pi}{T}t\,dt = -\frac{T}{2\pi p}\left[\cos\frac{2\pi p}{T}t\right]_0^T =$$

$$= -\frac{T}{2\pi p}\left[\cos 2\pi p - \cos 0\right] = 0$$

$$\int_0^T \sin(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n-m=p| = \int_0^T \sin p\frac{2\pi}{T}t\,dt = -\frac{T}{2\pi p}\left[\cos\frac{2\pi p}{T}t\right]_0^T = 0$$

Podle výsledků je možné soudit, že případ $\alpha)$ nedává žádné výsledky.

$\beta)$ $n = m$

Výše uvedenou rovnost dosadíme do neupraveného vztahu (4):

$$\int_0^T f(t)\cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{a_0}{2}\int_0^T \cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_0^T \cos^2 n\frac{2\pi}{T}t\,dt + b_n\int_0^T \sin n\frac{2\pi}{T}t\cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] \qquad (6)$$

Jednotlivé integrály ze vztahu (6) vyřešíme opět odděleně:

$$\int_0^T \cos^2 n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T \cos\frac{4n\pi}{T}t\,dt + \frac{1}{2}\int_0^T dt = \frac{T}{8n\pi}\left[\sin\frac{4n\pi}{T}t\right]_0^T + \frac{1}{2}\left[t\right]_0^T = \frac{T}{2}$$

$$\int_0^T \sin n\frac{2\pi}{T}t\cdot\cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T \sin\frac{4n\pi}{T}t\,dt = -\frac{T}{8n\pi}\left[\cos\frac{4n\pi}{T}t\right]_0^T =$$

$$= -\frac{T}{8n\pi}\left[\cos 4n\pi - \cos 0\right] = 0$$

$$\int_0^T \cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{T}{2n\pi}\left[\sin\frac{2n\pi}{T}t\right]_0^T = 0 .$$

Dosazením do (6):

$$\int_0^T f(t)\cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt = a_n\cdot\frac{T}{2} \quad\Rightarrow\quad \boxed{a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos\frac{2\pi n}{T}t\,dt} \qquad (7)$$

C) **Určení velikosti koeficientů b_n**

Podobně jako při určování velikosti a_n vyjdeme ze základního tvaru F. řady (1). Řadu vynásobíme $\sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt$ (m - index m-té harmonické, m celé) a zintegrujeme v intervalu $\langle 0,T)$:

$$\int_0^T f(t)\sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{a_0}{2}\int_0^T \sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_0^T \cos n\frac{2\pi}{T}t\cdot\sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt + b_n\int_0^T \sin n\frac{2\pi}{T}t\cdot\sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] \qquad (8)$$

Součiny goniometrických funkcí rozvedeme podle známých matematických vztahů, takže F. řada bude mít podobu

$$\int_0^T f(t)\sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{a_0}{2}\int_0^T \sin m\frac{2\pi}{T}t\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{a_n}{2}\left[\int_0^T \sin(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt - \int_0^T \sin(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] + \frac{b_n}{2}\left[\int_0^T \cos(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt - \int_0^T \cos(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt\right]\right\} \qquad (9).$$

Vztah (9) vyřešíme pro případ, kdy α) $n \neq m$
β) $n = m$.
Je výhodné jednotlivé integrály řešit odděleně.

α) $n \neq m$

$$\int_0^T \sin(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n+m=p| = \int_0^T \sin\frac{2\pi}{T}pt\,dt = -\frac{T}{2\pi p}\left[\cos\frac{2\pi}{T}pt\right]_0^T = 0$$

$$\int_0^T \sin(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n-m=p| = \int_0^T \sin\frac{2\pi}{T}pt\,dt = -\frac{T}{2\pi p}\left[\cos\frac{2\pi}{T}pt\right]_0^T = 0$$

$$\int_0^T \cos(n+m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n+m=p| = \int_0^T \cos\frac{2\pi}{T}pt\,dt = \frac{T}{2\pi p}\left[\sin\frac{2\pi}{T}pt\right]_0^T = 0$$

$$\int_0^T \cos(n-m)\frac{2\pi}{T}t\,dt = |n-m=p| = \int_0^T \cos\frac{2\pi}{T}pt\,dt = \frac{T}{2\pi p}\left[\sin\frac{2\pi}{T}pt\right]_0^T = 0$$

Podle výsledků je možné soudit, že případ ∝) nedává žádné výsledky.

β) n = m

Výše uvedenou rovnost dosadíme do neupraveného vztahu (9):

$$\int_0^T f(t)\sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{a_0}{2}\int_0^T \sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_0^T \cos n\frac{2\pi}{T}t\sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt + b_n\int_0^T \sin^2 n\frac{2\pi}{T}t\,dt\right] \qquad (10)$$

Jednotlivé integrály ve vztahu (10) řešíme opět odděleně.

$$\int_0^T \cos n\frac{2\pi}{T}t\,\sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T \sin\frac{4\pi n}{T}t\,dt = -\frac{T}{8\pi n}\left[\cos\frac{4\pi n}{T}t\right]_0^T = 0$$

$$\int_0^T \sin^2 n\frac{2\pi}{T}t\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T dt - \frac{1}{2}\int_0^T \cos\frac{4\pi n}{T}t\,dt = \frac{T}{2} - \frac{T}{8\pi n}\left[\sin\frac{4\pi n}{T}t\right]_0^T = \frac{T}{2}$$

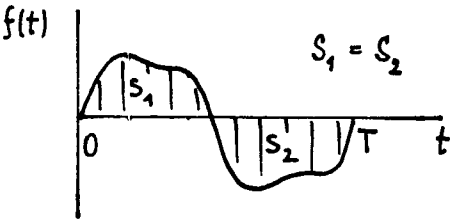
$$\int_0^T \sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt = -\frac{T}{2\pi n}\left[\cos\frac{2\pi n}{T}t\right]_0^T = -\frac{T}{2\pi n}\left[\cos 2\pi n - \cos 0\right] = 0$$

$$\int_0^T f(t)\cdot\sin\frac{2\pi n}{T}t\,dt = b_n\cdot\frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cdot\sin\frac{2\pi n}{T}t\,dt}$$

7.5.3 Stanovení druhu harmonických složek z tvaru časového průběhu analyzované funkce

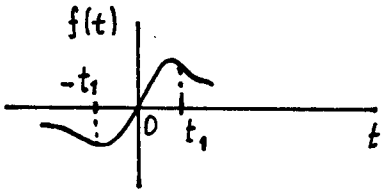
Z časového průběhu můžeme ihned odhalit, jaké harmonické složky analyzovaná funkce obsahuje. Uveďme pět základních pravidel:

1) Funkce, jejichž plocha v intervalu ⟨0,T⟩ je časovou osou rozdělena na dvě stejné části, nemají stejnosměrnou složku, takže $a_0 = 0$ (obr. 7.5.3-1).



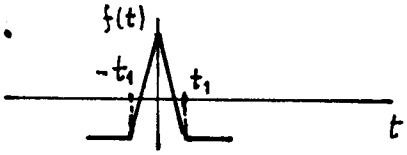
obr. 7.5.3-1

2) Funkce středově souměrné podle počátku mají pouze sinové složky F. rozvoje (obr. 7.5.3-2). Pro tyto funkce platí
-f(t) = f(-t).



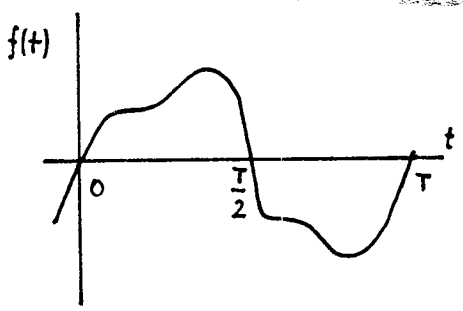
obr. 7.5.3-2

3) Funkce osově souměrné podle osy f(t) mají pouze kosinové složky F. rozvoje (obr. 7.5.3-3). Pro tyto funkce platí
f(-t) = f(t).



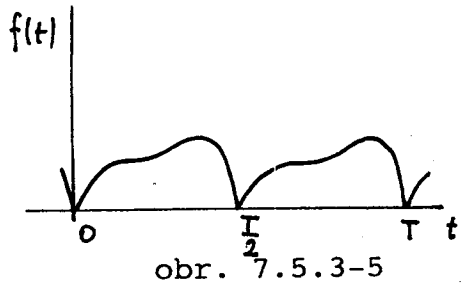
obr. 7.5.3-3

4) Funkce, jejichž průběh z první poloviny periody se opakuje v druhé polovině s opačným znaménkem, mají ve F. rozvoji pouze liché harmonické složky (obr. 7.5.3-4). Pro tyto funkce platí
$f(t + \frac{T}{2}) = -f(t)$.



obr. 7.5.3-4

5) Funkce, jejichž průběh z první poloviny periody se opakuje v druhé polovině s týmž znaménkem, mají ve F. rozvoji pouze sudé harmonické (obr. 7.5.3-5). Pro tyto funkce platí
$f(t + \frac{T}{2}) = f(t)$.
V tomto případě je vhodné zvolit za první harmonickou frekvenci
$f' = \frac{2}{T}$.

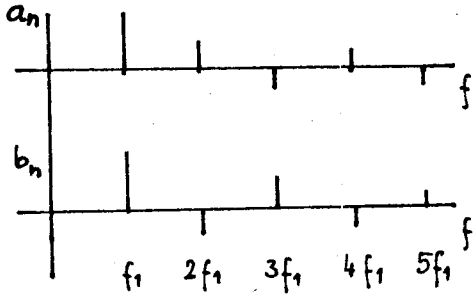


obr. 7.5.3-5

7.5.4 Frekvenční spektrum periodické funkce

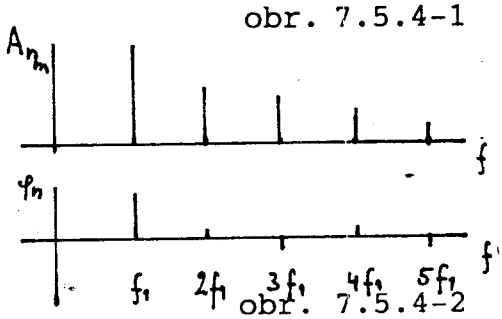
Předpokládejme, že známe tvar Fourierova rozvoje pro konkrétní funkci f(t). Pak můžeme zakreslit frekvenční spektrum analyzované funkce.

Použijeme-li vyjádření F. řady pomocí koeficientů a_n a b_n (vztah (1) z odst. 7.5.1), zakreslíme jejich frekvenční rozložení (obr. 7.5.4-1). Délka čar znázorňuje velikost, poloha vůči frekvenční ose znaménko jednotlivých koeficientů.



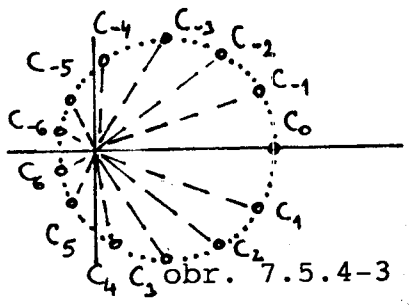
obr. 7.5.4-1

Lepší představu dává znázornění podle obr. 7.5.4-2, které vychází ze vztahu (5) z odst. 7.5.1. Na frekvenční osu zakreslujeme velikost amplitudy A_{nm} a fáze φ_n jednotlivých harmonických složek. Tohoto zobrazení používají nejčastěji analyzátory frekvenčního spektra.



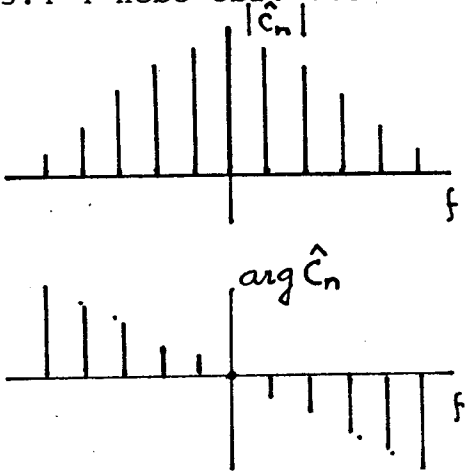
obr. 7.5.4-2

Dobrou názornost o zastoupení jednotlivých harmonických složek v signálu poskytuje jeho zobrazení v komplexní rovině (obr. 7.5.4-3) při využití vztahu (12) z odst. 7.5.1. Pro lepší přehlednost spojujeme body s počátkem souřadnic paprsky.

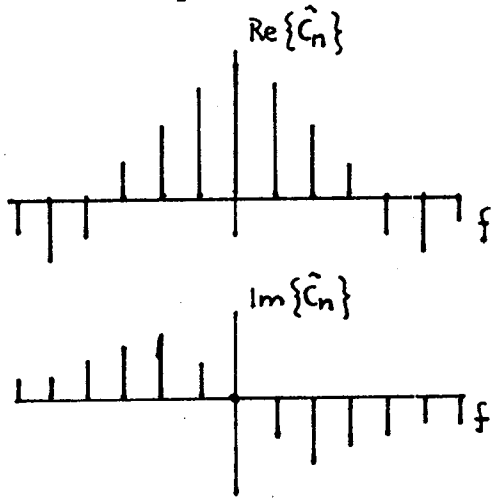


obr. 7.5.4-3

Pokud si uvědomíme platnost vztahu (11) z odst. 7.5.1, můžeme znázornění z obr. 7.5.4-3 převést do tvaru spektra podle obr. 7.5.4-4 nebo obr. 7.5.4-5.



obr. 7.5.4-4



obr. 7.5.4-5

7.5.5 E f e k t i v n í h o d n o t a o b e c n é h o p e r i o d i c k é h o p r ů b ě h u

Uvažujme časově proměnný periodický průběh napětí nebo proudu popsaný F. řadou

$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1} I_{nm} (\sin n\omega t + \varphi_n).$$

Určeme efektivní hodnotu tohoto proudu podle definičního vztahu

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 \, dt}.$$

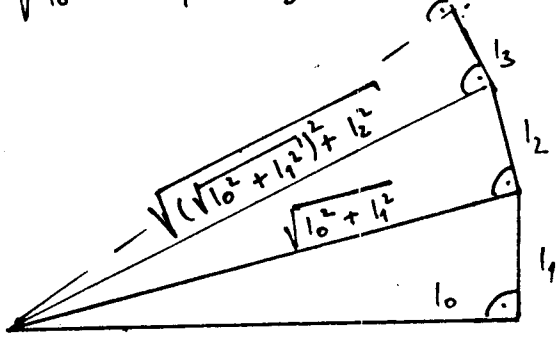
S ohledem na vlastnosti funkce sinus se při integraci kvadrátu F. řady uplatní pouze kvadráty jednotlivých sčítanců, takže výsledek bude až překvapivě jednoduchý:

$$I^2 = I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_{nm}^2}{2}$$

Jestliže místo maximální hodnoty n-té harmonické složky I_{nm} budeme uvažovat její efektivní hodnotu $I_n = \frac{I_{nm}}{\sqrt{2}}$, bude efektivní hodnota výsledného proudu určena součtem kvadrátů efektivních hodnot jednotlivých složek pod odmocninou (viz superpozice):

$$I = \sqrt{I_0^2 + \frac{I_{1m}^2}{2} + \frac{I_{2m}^2}{2} + \dots} = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$$

O příspěvku jednotlivých složek rozhoduje jejich velikost (obr. 7.5.5-1). Relativně malé složky mají na celkový proud zanedbatelný vliv. Protože velikost složek s rostoucím n obvykle klesá, můžeme vliv harmonických složek od určitého n výše zanedbat. Analýzu signálu tak provádíme jen pro nejnutnější počet harmonických složek n.



obr. 7.5.5-1

7.5.6 Výkon neharmonického proudu a napětí

Okamžitá hodnota výkonu je určena součinem okamžitých hodnot proudu a napětí:

$$p = u \cdot i \quad . \qquad (1).$$

Jestliže proud i napětí jsou periodické funkce, určíme <u>činný výkon</u> jako střední hodnotu výkonu za jednu periodu

$$P = \frac{1}{T} \int u\, i\, dt \quad . \qquad (2)$$

Vyjádříme-li proud a napětí Fourierovými řadami

$$\left.\begin{aligned} i(t) &= I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{In}) \\ u(t) &= U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{Un}) \end{aligned}\right\} (3),$$

dostáváme

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left\{ U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{Un}) \right\} \cdot \left\{ I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{In}) \right\} dt \qquad (4).$$

Vztah (4) upravíme

$$P = \frac{1}{T} \left\{ \int_0^T U_0 I_0\, dt + \int_0^T \left[\sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{Un}) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{In}) \right] dt + \right.$$

$$\left. + \int_0^T \left[U_0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_{In}) \right] dt + \int_0^T \left[I_0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} \cdot \sin(n\omega t + \varphi_{Un}) \right] dt \right\} \qquad (5).$$

Výpočtem jednotlivých integrálů ve vztahu (5) zjistíme, že nenulové budou pouze integrály, u nichž uvažujeme pro proud i pro napětí stejné <u>n</u>, t.j. nenulovu hodnotu výkonového příspěvku dávají složky proudu a napětí <u>stejné frekvence</u>. Je tedy

$$P = U_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2} U_{nm} I_{nm} \cos(\varphi_{Un} - \varphi_{In}) \right] \qquad (6).$$

Celkový činný výkon je superpozicí výkonových příspěvků jednotlivých harmonických složek.

Zavedeme-li fázový posuv n-té harmonické napětí vůči příslušné harmonické proudu $\varphi_n = \varphi_{Un} - \varphi_{In}$ (7)

a efektivní hodnoty jednotlivých harmonických složek $U_n = \frac{U_{nm}}{\sqrt{2}}$; $I_n = \frac{I_{nm}}{\sqrt{2}}$ (8),

bude výsledný výkon vyjádřen vztahem $P = U_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \cos\varphi_n$ (9).

Pokud při analýze periodického signálu použijeme komplexního tvaru Fourierových řad pro proud a napětí (viz odst. 7.5.1)

$$i(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{I}_n e^{jn\omega t} \quad ; \quad u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{U}_n e^{jn\omega t} \qquad (10),$$

kde

$$\hat{I}_n = \frac{1}{T} \int_0^T i(t)\, e^{-jn\omega t} dt \quad ; \quad \hat{U}_n = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)\, e^{-jn\omega t} dt \qquad (11),$$

bude činný výkon určen vztahem

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t)\, dt = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{I}_n e^{jn\omega t} =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{I}_n \cdot \frac{1}{T} \int_0^T u(t)\, e^{jn\omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{I}_n \cdot \hat{U}_n^* \qquad (12)$$

nebo $$P = \frac{1}{T}\int_0^T i(t)\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{U}_n e^{jn\omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{U}_n\cdot\frac{1}{T}\int_0^T i(t)e^{jn\omega t}dt =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{U}_n\cdot\hat{I}_n^* \qquad (13)$$

U_n^* a I_n^* jsou veličiny komplexně sdružené k veličinám $\hat{U}_n$ a $\hat{I}_n$.

Vztahy (12) nebo (13) představují Parcevalův teorém.

Vrátíme-li se ke vztahům (6) a (7), můžeme ze vztahu (12) nebo (13) zjistit další možné vyjádření výkonu. Pro jednoduchost uvažujme pouze jednu harmonickou složku:

$$\hat{U}_n\cdot\hat{I}_n^* = |\hat{U}_n|\cdot|\hat{I}_n|(\cos\varphi_{un} + j\sin\varphi_{un})(\cos\varphi_{in} - j\sin\varphi_{in}) \qquad (14)$$

$$Re\{\hat{U}_n\hat{I}_n^*\} = |\hat{U}_n|\cdot|\hat{I}_n|(\cos\varphi_{un}\cos\varphi_{in} + \sin\varphi_{un}\cdot\sin\varphi_{in}) = |\hat{U}_n|\cdot|\hat{I}_n|\cos\varphi_n \qquad (15).$$

Je tedy $$P = \frac{|\hat{U}_n|\cdot|\hat{I}_n|}{2}\cos\varphi_n = \frac{1}{2}Re\{\hat{U}_n\cdot\hat{I}_n^*\} \qquad (16)$$

nebo $$P = \frac{1}{2}Re\{\hat{I}_n\cdot\hat{U}_n^*\} \qquad (17).$$

<u>Jalový výkon</u> je určen vztahem

$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \sin\varphi_n \qquad (18),$$

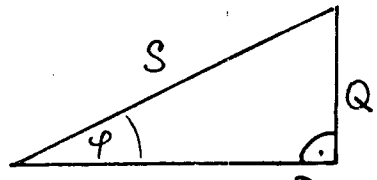
kde U_n a I_n jsou efektivní hodnoty jednotlivých harmonických složek a φ_n fázový posun napětí vůči proudu.

<u>Zdánlivý výkon</u> je určen součinem efektivních hodnot jednotlivých harmonických složek

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} U_n\cdot I_n \qquad (19).$$

Pro harmonický průběh proudu a napětí můžeme nakreslit výkonový trojúhelník (obr. 7.5.6-1), pro který zřejmě platí Pythagorova věta

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad (20).$$



obr. 7.5.6-1

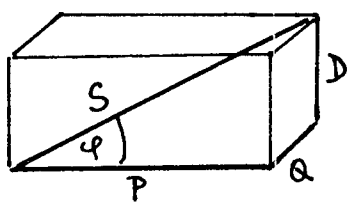
Poměr činného a zdánlivého výkonu se označuje jako <u>účiník:</u>

$$\frac{P}{S} = \cos\varphi \qquad (21).$$

Pokud uvažované periodické průběhy napětí a proudu obsahují vyšší harmonické složky, platí vztahy (20) a (21) pro každou harmonickou složku, avšak nikoliv pro výsledný zdánlivý výkon a účiník (obr. 7.5.6-2):

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2 + D^2} \qquad (22)$$

Veličina D ve vztahu (22) představuje <u>deformační výkon</u> způsobený vyššími harmonickými napětí a proudu.



obr. 7.5.6-2

Z obr. 7.5.6-2 je též patrno, že při zvětšování D roste φ a tedy klesá účiník $\cos\varphi$. Zřejmě platí

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{Q^2 + D^2}}{P} \qquad (23),$$

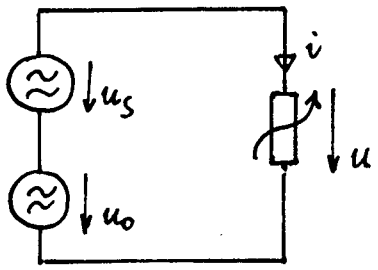
přičemž je stále v platnosti vztah (21).

7.6 Směšování signálů

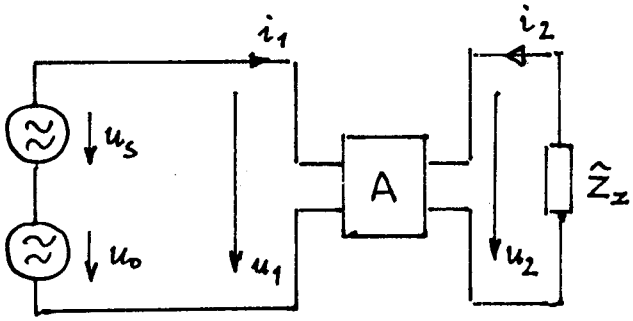
Směšování signálů je proces, který probíhá buď na nelineární voltampérové nebo převodní charakteristice odporového jedno- nebo dvojbranu (aditivní směšování), nebo v obvodu, u něhož je možné ovlivňovat výsledný proud dvěma řídícími vstupy, přičemž je proud určen součinem řídících napětí (multiplikativní směšování). Obě napětí přitom mají řádově stejné frekvence. Chtěným produktem tohoto procesu má být složka proudu o rozdílové nebo součtové frekvenci budících napětí, kterou ze směsi složek vydělíme paralelním rezonančním obvodem.

7.6.1 A d i t i v n í s m ě š o v á n í

Předpokládejme existenci odporového jednobranu s nelineární voltampérovou charakteristikou (obr. 7.6.1-1) nebo odporového dvojbranu s nelineární převodní charakteristikou (obr. 7.6.1-2).



obr. 7.6.1 -1



obr. 7.6.1 - 2

Dále předpokládejme existenci dvou zdrojů vf napětí u_s a u_o zapojených do série. Proud i (obr. 7.6.1-1) nebo i_2 (obr. 7.6.1--2) bude v tomto případě obsahovat nejen základní harmonické složky o frekvencích f_s a f_o , ale i jejich harmonické (počet harmonických složek a jejich velikost závisí na křivosti voltampérové nebo převodní charakteristiky), rozdílovou a součtovou složku ($f_o - f_s$, $f_o + f_s$) a další kombinační složky (např. $2f_o - f_s$, $2f_o + f_s$, $f_o + 2f_s$, $2f_s - f_o$, atd.). Rozdílovou (nebo součtovou) složku oddělíme z celkového proudu paralelním rezonančním obvodem ($\hat{Z}_x$ = PRO).

K nejjednoduššímu řešení dojdeme, budeme-li předpokládat charakteristku ve tvaru křivky druhého stupně:

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 \qquad (1)$$

Základní informační středisko
střední průmyslové školy
elektrotechnické
v Pardubicích

Protože $u = u_s + u_o$ (2),

zřejmě bude $i = a_0 + a_1(u_s + u_o) + a_2(u_s + u_o)^2$ (3).

Za předpoklradu, že obě napětí jsou čistě sinusová (tento předpoklad nemusí být v praxi vždy splněn), bude

$u_s = U_{sm} \sin(\omega_s t + \varphi_s)$; $u_o = U_{om} \sin(\omega_o t + \varphi_o)$ (4).

Pokud pro jednoduchost zvolíme $\varphi_s = 0$, $\varphi_o = 0$, bude

$$i = a_0 + a_1 U_{sm} \sin\omega_s t + a_1 U_{om} \sin\omega_o t + a_2 U_{sm}^2 \sin^2\omega_s t + a_2 U_{om}^2 \sin^2\omega_o t + 2a_2 U_s U_o \sin\omega_o t \sin\omega_s t \quad (5).$$

Rozvedením vztahů pro $\sin^2\omega_s t$, $\sin^2\omega_o t$ a $\sin\omega_o t.\sin\omega_s t$ dostáváme

$$i = \underbrace{a_0 + \frac{a_2}{2}(U_{om}^2 + U_{sm}^2)}_{A} + \underbrace{a_1 U_{sm}\sin\omega_s t + a_1 U_{om}\sin\omega_o t}_{B} - \underbrace{\frac{a_2}{2}U_{sm}^2\cos 2\omega_s t - \frac{a_2}{2}U_{om}^2\cos 2\omega_o t}_{C} + \underbrace{2a_2 U_{sm}U_{om}\cos(\omega_o-\omega_s)t - 2a_2 U_{sm}U_{om}\cos(\omega_o+\omega_s)t}_{D} \quad (6).$$

Člen A ve vztahu (6) představuje stejnosměrnou složku proudu, člen B složky proudu o původních frekvencích, člen C druhé harmonické a člen D rozdílovou a součtovou složku.

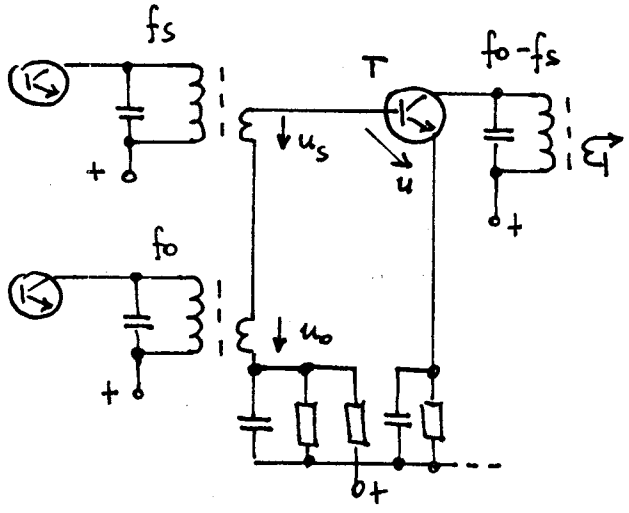
Většina nelineárních odporových jedno- nebo dvojbranů nemá charakteristiky ve tvaru kvadratické paraboly. Např. u diody nebo bipolárního tranzistoru je možné považovat charakteristiku za část exponenciály. Jestliže však rozvineme příslušnou exponenciálu v řadu

$$e^{bx} = 1 + \frac{bx}{1!} + \frac{(bx)^2}{2!} + \frac{(bx)^3}{3!} + \dots \quad (7),$$

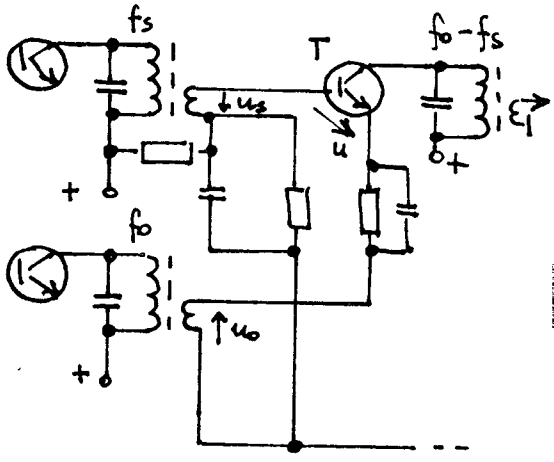
zjistíme, že největší váhu mají členy s malým exponentem, takže předchozí úvahy je možné s určitou chybou rozšířit i na exponenciální průběh charakteristiky. Při zanedbání členů s vyššími mocninami však neřešíme případy výskytu dalších kombinačních složek.

V praxi nebývají amplitudy U_{sm} a U_{om} stejné, většinou platí $U_{sm} \ll U_{om}$. Za tohoto předpokladu můžeme usoudit, že při velkých amplitudách U_{om} může dojít i k přerušovanému režimu funkce, kdy po určitou část periody T dochází k uzavření nelineárního prvku (nelineární režim). V tomto případě začíná být situace složitější, neboť vliv u_o není harmonický, jeho omezený průběh musíme podrobit harmonické analýze a získané harmonické složky dosadit do (2), přičemž (4b) představuje nyní uvedený Fourierův rozvoj. Je zřejmé, že tímto se objeví ve výsledném proudu další řada kombinačních produktů.

Příkladem zapojení aditivního směšovače může být tranzistorový směšovač podle obr. 7.6.1-3 nebo obr. 7.6.1-4. Pro dobrou filtraci rozdílové (součtové) složky je vhodné, aby výstupní paralelní rezonanční obvod byl zapojen bez odbočky na kolektor tranzistoru, čímž je vyloučena možnost vzniku parazitního rezonančního obvodu, který by filtraci eventuálně zhoršoval.



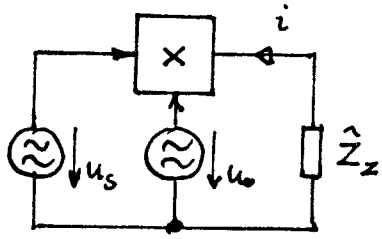
obr. 7.6.1 - 3



obr. 7.6.1 - 4

7.6.2 Multiplikativní směšování

Předpokládejme existenci trojbranu, který má schopnost vytvářet součin dvou vstupních napětí (obr. 7.6.2-1). Pro jednoduchost předpokládejme nejprve linearitu obou převodních charakteristik. Výstupní proud je v tomto případě určen součinem $i = (a_0 + a_1 u_s)\cdot(b_0 + b_1 u_o)$ (1).



obr. 7.6.2 - 1

Předpokládejme, že obě vstupní napětí mají čistě sinusový průběh (v praxi nemusí být splněno):

$u_s = U_{sm}\sin(\omega_s t + \varphi_s)$; $u_o = U_{om}\sin(\omega_o t + \varphi_o)$ (2).

Zanedbáme-li fázové posuny φ_s a φ_o, získáme po dosazení (2) do (1):

$$i = (a_0 + a_1 U_{sm}\sin\omega_s t)(b_0 + b_1 U_{om}\sin\omega_o t) =$$

$$= a_0 b_0 + a_1 b_0 U_{sm}\sin\omega_s t + a_0 b_1 U_{om}\sin\omega_o t + a_1 b_1 U_{sm} U_{om}\sin\omega_s t\sin\omega_o t =$$

$$= \underbrace{a_0 b_0}_{A} + \underbrace{a_1 b_0 U_{sm}\sin\omega_s t + a_0 b_1 U_{om}\sin\omega_o t}_{B} +$$

$$+ \underbrace{\frac{a_1 b_1}{2} U_{sm} U_{om}\cos(\omega_o - \omega_s)t - \frac{a_1 b_1}{2} U_{sm} U_{om}\cos(\omega_o + \omega_s)t}_{C} \qquad (3).$$

Člen A ve vztahu (3) představuje stejnosměrnou složku proudu, člen B složky proudu o původních frekvencích a člen C rozdílovou a součtovou složku.

V praxi původní předpoklad linearity obou převodních charak-

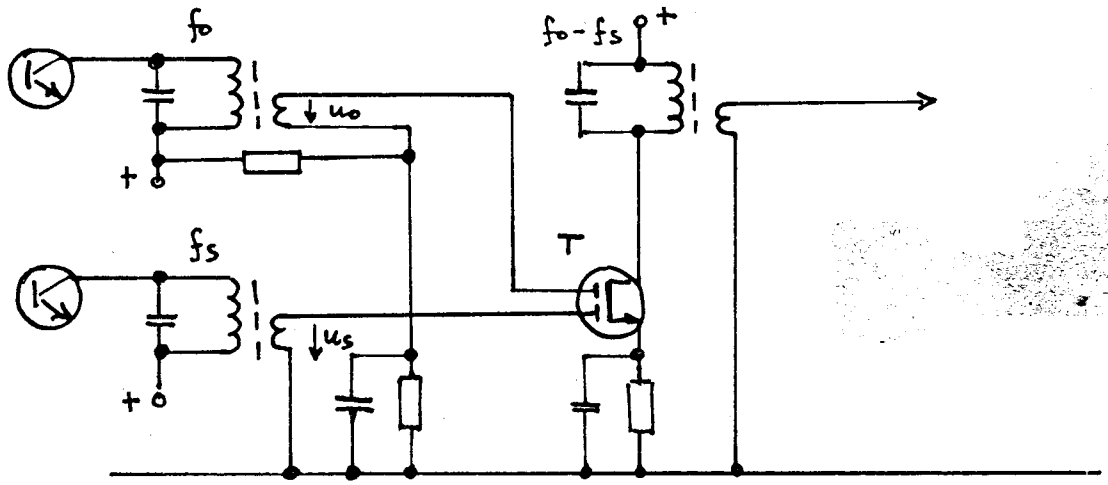
teristik neplatí. Vztah (1) se tedy změní:

$$i = (a_0 + a_1 u_s + a_2 u_s^2 + \dots) \cdot (b_0 + b_1 u_0 + b_2 u_0^2 + \dots) \qquad (4).$$

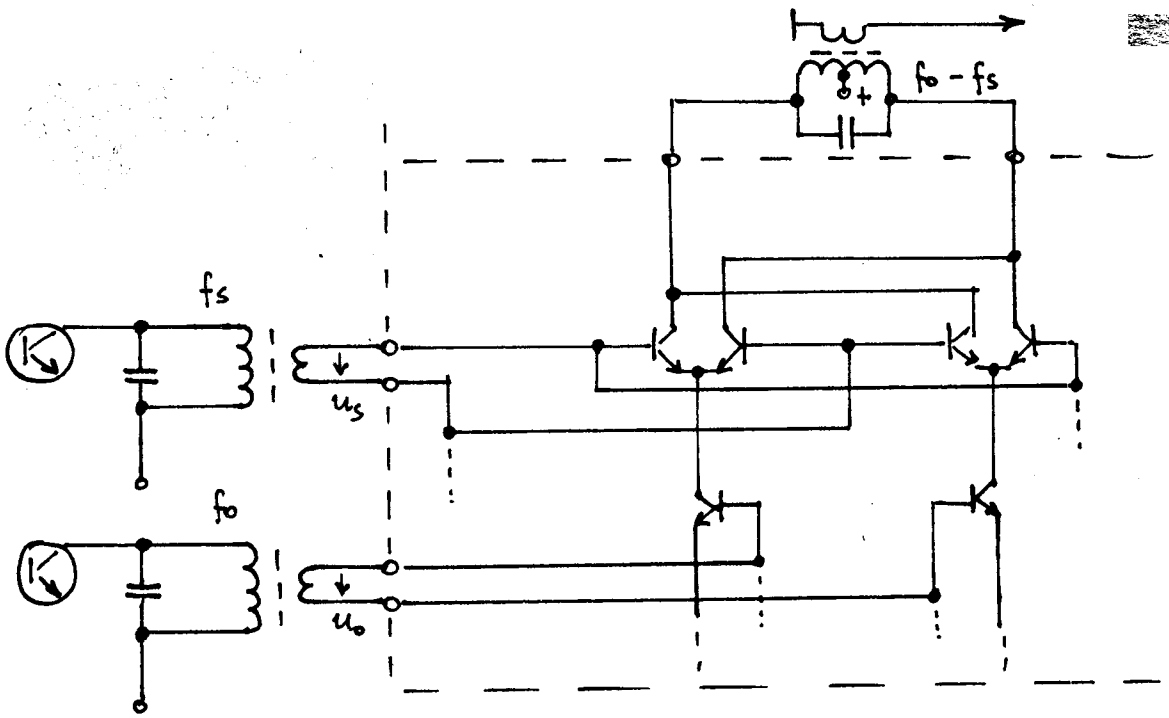
Je zřejmé, že se po dosazení (2) do (4) ve výstupním proudu objeví složky i vyšších harmonických a kombinační frekvenční složky. Rozdílovou (nebo součtovou) složku oddělíme z celkového proudu opět paralelním rezonančním obvodem ($\hat{Z}_z$ = PRO).

Podobně jako u aditivního směšování nebývají amplitudy obou napětí U_{sm} a U_{om} stejné, většinou je $U_{sm} \ll U_{om}$. Více se tedy uplatní nelinearita převodní charakteristiky druhého vstupu.

Příkladem zapojení multiplikativního směšovače může být aplikace unipolárního tranzistoru s dvěma řídícími elektrodami (tetroda FET) - viz obr. 7.6.2-2 nebo aplikace čtyřkvadrantového násobiče ve funkci vyváženého směšovače(na obr. 7.6.2-3).



obr. 7.6.2 - 2



obr. 7.6.2-3

7.7 Modulace

Modulace je proces, při kterém nízkofrekvenční napětí (nesoucí informaci) ovlivňuje vysokofrekvenční napětí (nosnou vlnu). Pokud ovlivňuje amplitudu vysokofrekvenční nosné vlny, jedná se o amplitudovou modulaci (AM), pokud ovlivňuje frekvenci nebo fázi, jedná se o frekvenční nebo fázovou modulaci (FM, PM).

7.7.1 A m p l i t u d o v á m o d u l a c e

Amplitudová modulace je proces, při kterém na nelineární voltampérové nebo převodní charakteristice odporového jedno- nebo dvojbranu, eventuálně v obvodu, u něhož je možné ovlivňovat výsledný proud dvěma řídícími elektrodami (přičemž proud je určen součinem řídících napětí), vzniká při působení dvou napětí s podstatně odlišnými frekvencemi (nf a vf) amplitudově modulovaný proud, který na vyladěném paralelním rezonančním obvodu vytvoří amplitudově modulované napětí.

Rovnice výstupního proudu nebo napětí je určena vztahem

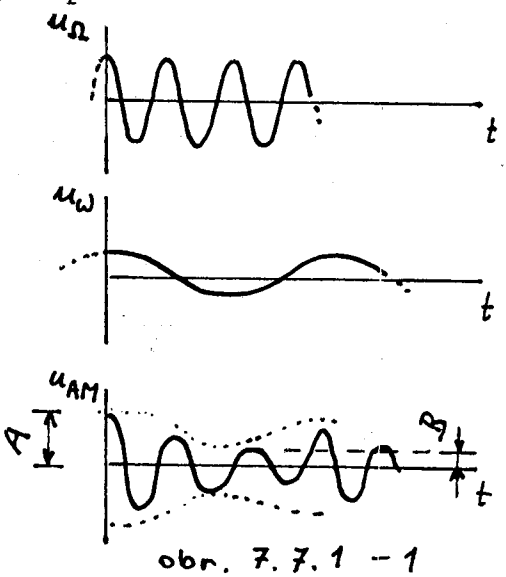
$$u_{AM} = (U_{\Omega m} + u_{\omega}) \cos \Omega t \qquad (1),$$

kde Ω je kruhová frekvence nosné vlny a ω je kruhová frekvence modulačního (nf) signálu. Rovnici (1) odpovídá časové rozvinutí podle obr. 7.7.1-1, ze kterého je vidět, že modulační obálka výsledného napětí u_{AM} sleduje průběh modulačního napětí u_{ω}. Napětí u_{AM} dosahuje modulačního maxima A a modulačního minima B. Největší hloubka modulace

$$m = \frac{U_{\omega m}}{U_{\Omega m}} \qquad (2)$$

odpovídá B = 0 (m = 1, t.j. 100 %). Budeme-li v souladu s obr. 7.7.1-1 předpokládat kosinové modulační napětí

$$u_{\omega} = U_{\omega m} \cos \omega t \qquad (3)$$



obr. 7.7.1 - 1

bude po dosazení do (1):

$$u_{AM} = U_{\Omega m} \cos \Omega t + U_{\omega m} \cos \Omega t \cos \omega t =$$

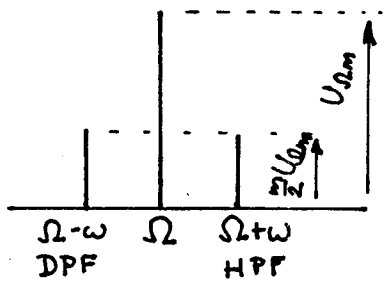
$$= U_{\Omega m} \cos \Omega t + \frac{U_{\omega m}}{2} \cos (\Omega + \omega) t + \frac{U_{\omega m}}{2} \cos (\Omega - \omega) t \qquad (4).$$

Jestliže do (4) dosadíme z (2), bude

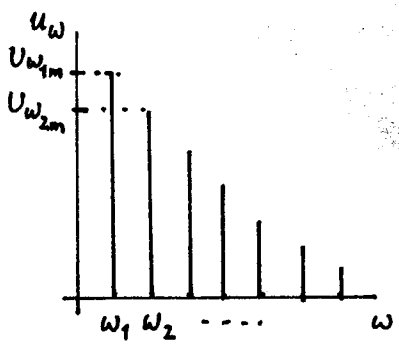
$$u_{AM} = \underbrace{U_{\Omega m} \cos \Omega t}_{u_{\Omega}} + \underbrace{m \frac{U_{\Omega m}}{2} \cos (\Omega + \omega) t}_{HPF} + \underbrace{m \frac{U_{\Omega m}}{2} \cos (\Omega - \omega) t}_{DPF} \qquad (5).$$

Ze vztahu (5) vyplývá, že ve frekvenčním spektru AM signálu bude nosná vlna o amplitudě $U_{\Omega m}$ spolu s dolní a horní postranní frekvencí (DPF a HPF), přičemž vzdálenost obou postranních frekvencí od frekvence nosné vlny souhlasí s velikostí modulační frekvence (obr. 7.7.1-2), velikost postranních spektrálních frekvenčních čar nemůže nikdy přesáhnout 50 % amplitudy nosné vlny (při m = 1).

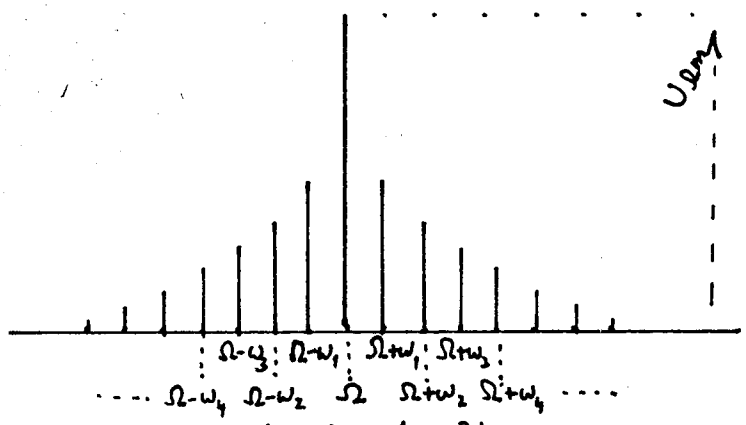
Budeme-li předpokládat amplitudovou modulaci nf signálem s určitým vlastním frekvenčním spektrem (např. podle obr. 7.7.1-3a), zobrazí se toto spektrum symetricky kolem nosné vlny (obr. 7.7.1-3b).



obr. 7.7.1-2

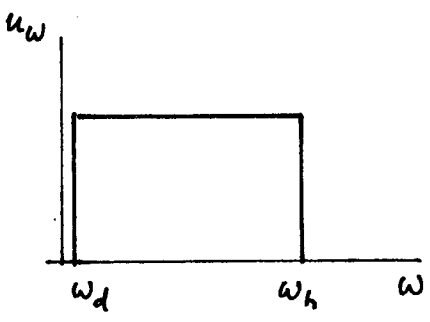


obr. 7.7.1-3a

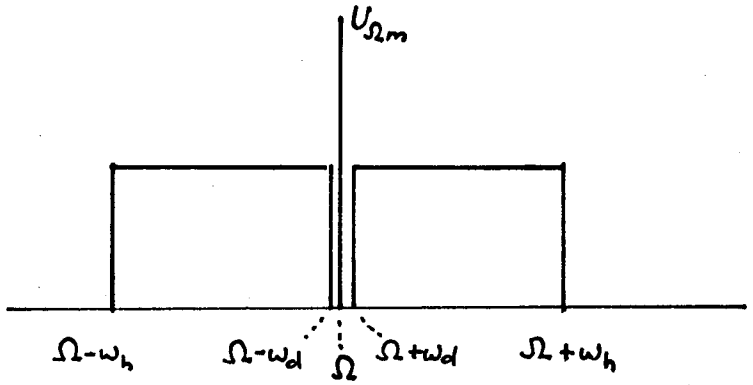


obr. 7.7.1-3b

V praxi většinou uvažujeme celé nf pásmo (obr. 7.7.1-4a) a jemu odpovídající dolní a horní postranní pásmo (DPP a HPP v obr. 7.7.1-4b).



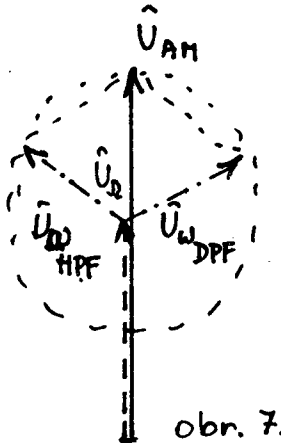
obr. 7.7.1-4a



obr. 7.7.1-4b

Fázorový diagram (obr. 7.7.1-5) ukazuje sčítání fázoru nosné vlny $\hat{U}_\Omega$ s fázory na obou postranních frekvencích $\hat{U}_{\Omega\pm\omega}$. Složením obou fázorů $\hat{U}_{\omega_{HPF}}$ a $\hat{U}_{\omega\,DPF}$ dostáváme fázor, který můžeme algebraicky sečíst s fázorem $\hat{U}_\Omega$. Je zřejmé, že výsledný fázor $\hat{U}_{AM}$ zachovává polohu (nemění fázi), mění pouze svou velikost.

Energeticky je amplitudová modulace nevýhodná, neboť postranní pásma, ve kterých je obsažena přenášená informace, mají oproti amplitudě nosné vlny malou velikost:



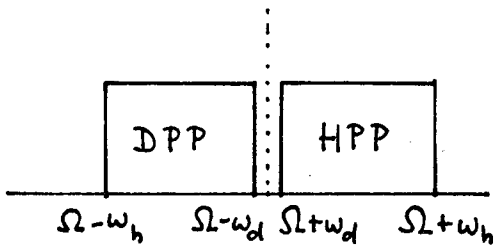
obr. 7.7.1-5

$$P = P_{\Omega} + P_{DPF} + P_{HPF} = \frac{1}{R}\left[U_{\Omega}^2 + U_{DPF}^2 + U_{HPF}^2\right] = \frac{1}{2R}\left[U_{\Omega m}^2 + \left(m\frac{U_{\Omega m}}{2}\right)^2 + \left(m\frac{U_{\Omega m}}{2}\right)^2\right] =$$

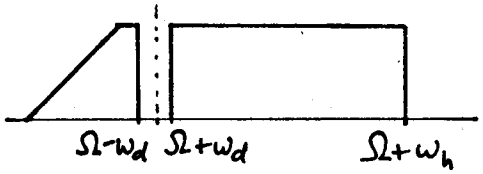
$$= \frac{U_{\Omega m}^2}{2R}\left[1 + \left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(\frac{m}{2}\right)^2\right] = \frac{U_{\Omega m}^2}{2R}\left[1 + 2\left(\frac{m}{2}\right)^2\right] = \frac{U_{\Omega m}^2}{2R}\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \quad (6)$$

Nejpříznivější je situace pro m = 1, kdy je v postranních pásmech polovina výkonu nosné vlny, neboli třetina celkového výkonu. Při hodnotách kolem m = 0,3 (rozhlasového vysílání) je výkon v postranních pásmech 4,5 % výkonu nosné vlny. Uvážíme-li ještě, že v evropských podmínkách je šířka přenosového kanálu pro AM rozhlasový signál B = 9 kHz, je horní mezní frekvence přenášeného signálu (informace) f_h = 4,5 kHz.

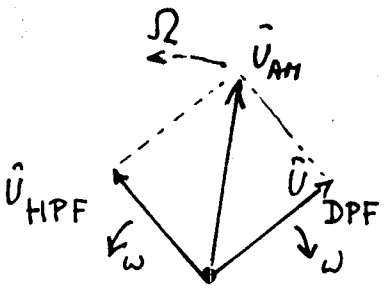
Ke zvýšení účinnosti při použití AM vede <u>částečné nebo úplné potlačení nosné vlny</u> (obr. 7.7.1-6), které však přináší komplikace při demodulaci signálu AM. Fázorový diagram je na obr. 7.7.1-7. Požadujeme-li současně zvýšení f_h přenášené informace, můžeme využít přenosu s <u>částečně nebo úplně potlačeným jedním postranním pásmem</u> (obr. 7.7.1-8a,b).



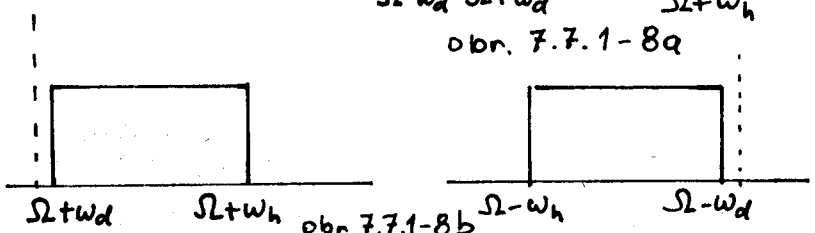
obr. 7.7.1-6



obr. 7.7.1-8a



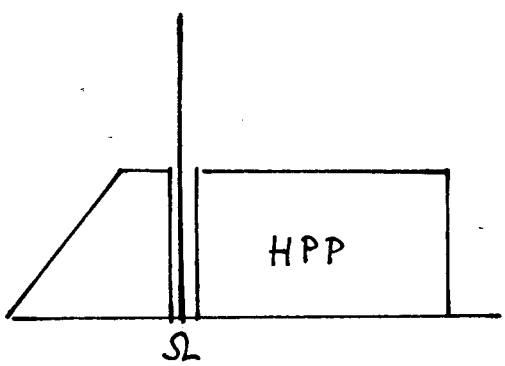
obr. 7.7.1-7



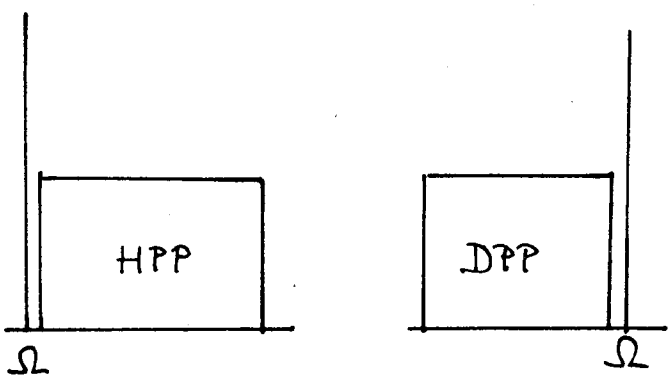
obr. 7.7.1-8b

Tento způsob amplitudové modulace přináší ještě větší potíže při demodulaci ve srovnání s obr. 7.7.1-6.

Pokud se spokojíme s nízkou energetickou účinností při požadavku širšího frekvenčního pásma, můžeme použít signálu AM s nos-



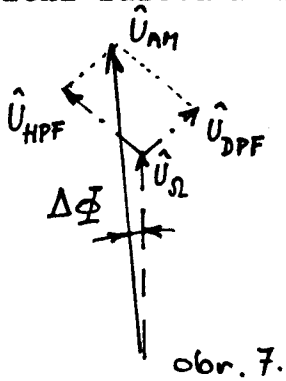
obr. 7.7.1-9a



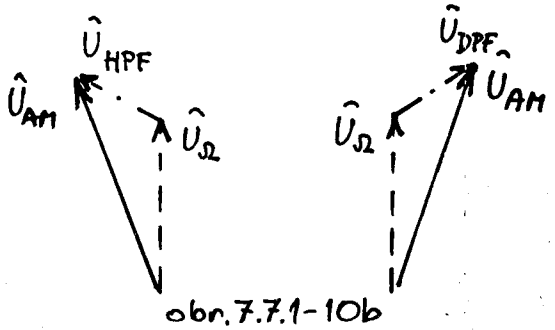
obr. 7.7.1-9b

nou vlnou a s jedním částečně nebo úplně potlačeným frekvenčním pásmem (obr. 7.7.1-9 a,b). Spektrum podle obr. 7.7.1-9a odpovídá např. pozemnímu televiznímu vysílání.

Částečným nebo úplným potlačením postranní frekvence vzniká parazitní fázová modulace nosné vlny (obr. 7.7.1-10a,b).



obr. 7.7.1-10a



obr. 7.7.1-10b

7.7.2 Úhlová modulace

Úhlová modulace je souhrnný název pro frekvenční a fázovou modulaci (FM a PM). Vychází ze skutečnosti, že v obou případech modulační signál (přenášená informace) ovlivňuje argument goniometrické funkce

$$u = U_{\Omega m} \cos(\Omega t + \Phi) \qquad (1)$$

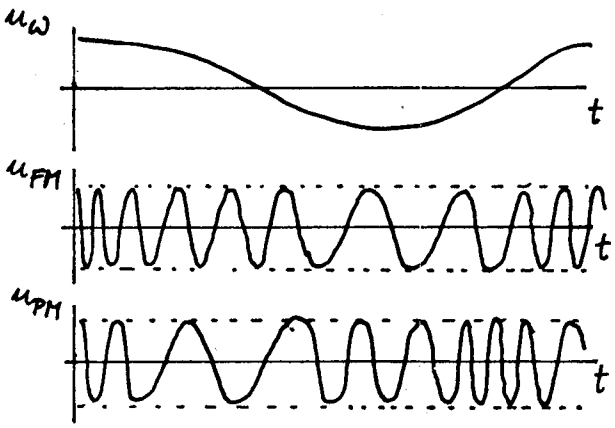
Pokud má modulační signál vliv na úhlovou frekvenci Ω, jedná se o FM, pokud má vliv na fázový úhel Φ, jedná se o PM. Protože frekvence a fáze vzájemně úzce souvisejí

$$\Omega = \frac{d\Phi}{dt} \qquad (2),$$

je FM převoditelná na PM a naopak. Bude-li mít modulační napětí časový průběh

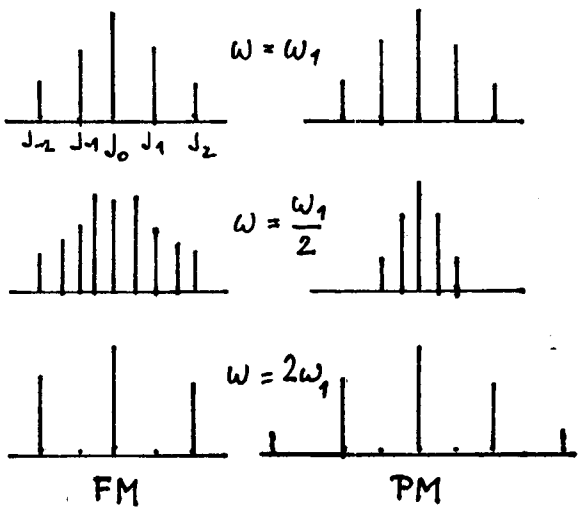
$$u_\omega = U_{\omega m} \cos \omega t \qquad (3),$$

bude časový průběh výsledného napětí určen obr. 7.7.2-1. Amplituda výsledného napětí je v obou případech konstantní, neboť nenese informaci, která je obsažena ve změnách frekvence nebo fáze tohoto napětí.



obr. 7.7.2-1

Frekvenční spektrum signálu FM a PM má nekonečně velký počet postranních frekvencí, velikost spektrálních čar a jejich rozložení je určeno Besselovými funkcemi. Šíři pásma výsledného signálu určujeme pro amplitudu postranních frekvencí větší než cca 2 % amplitudy nej-



obr. 7.7.2-2

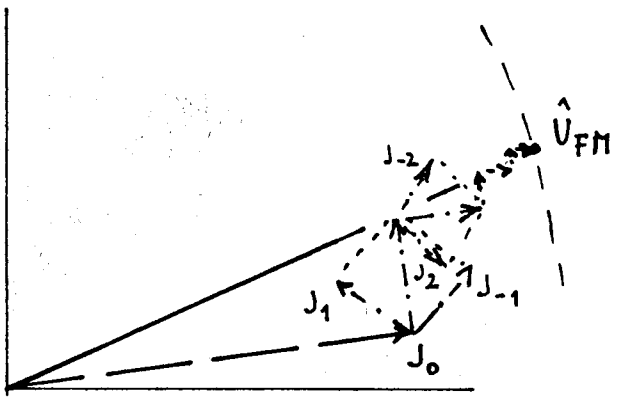
větší, menší amplitudy zanedbáváme. Tím se dostáváme ke konečné šíři frekvenčního pásma frekvenčně nebo fázově modulovaného napětí.

Zatím co u frekvenční modulace ke změnám šíře pásma při změnách modulační frekvence prakticky nedochází a mění se pouze počet spektrálních čar v uvedené frekvenční oblasti, u fázové modulace zůstává počet spektrálních čar konstantní a mění se jejich frekvenční rozteč a tedy i výsledná šíře pásma fázově modulovaného napětí (obr. 7.7.2-2).

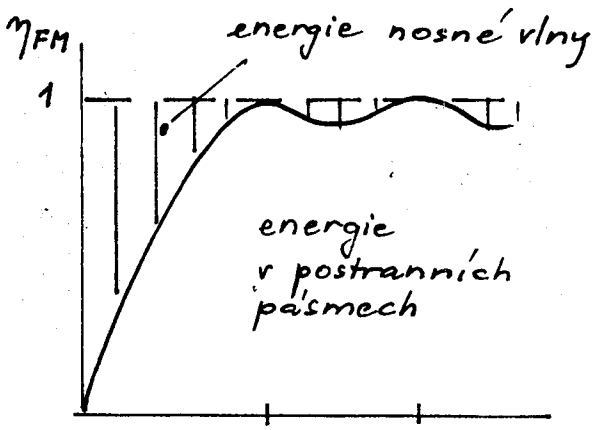
S ohledem na tuto skutečnost se pro přenos analogových signálů častěji užívá FM než PM. U obou modulací se zavádí index modulace, určený podílem maximálního frekvenčního nebo fázového zdvihu a největší modulační frekvence f_{max}:

$$M_{FM} = \frac{\Delta F_{max}}{f_{max}} \quad ; \quad M_{PM} = \frac{\Delta \Phi_{max}}{f_{max}} \quad (4) \text{, kde } \Delta F = \frac{\Delta \Omega}{2\pi} \quad (5).$$

Fázorový diagram signálu FM vychází z velikosti a fáze nosné vlny a jednotlivých dvojic frekvencí postranních pásem (obr. 7.7.2-3)



obr. 7.7.2-3

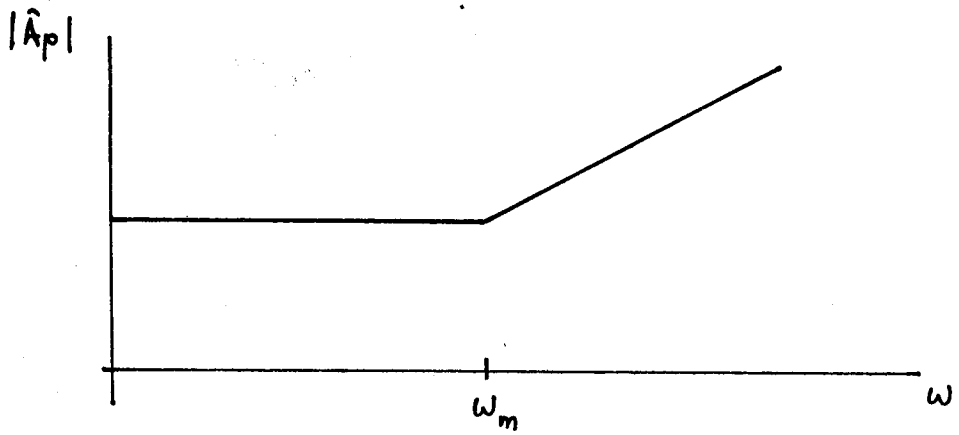


obr. 7.7.2-4

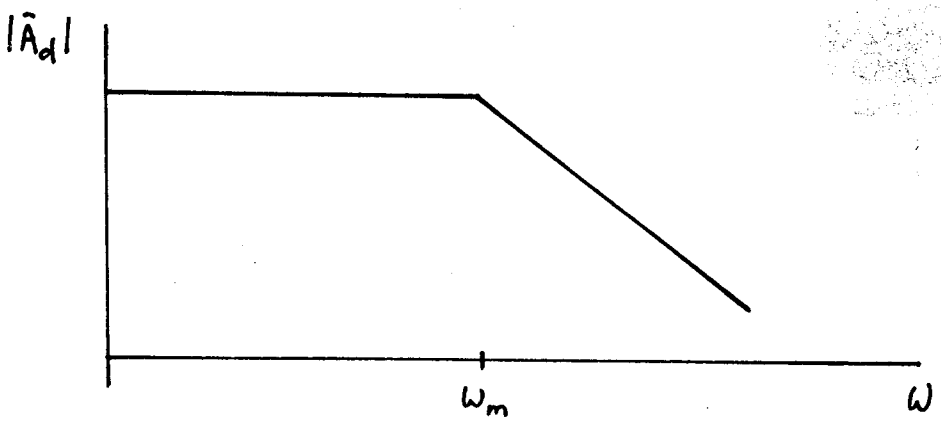
S ohledem na amplitudové a fázové poměry zůstává velikost fázoru $\hat{U}_{FM}$ konstantní - jeho koncový bod se pohybuje po kružnici.

Energeticky je úhlová modulace při relativně velkém frekvenčním zdvihu podstatně účinější než modulace amplitudová. Při určité velikosti M dokonce spektrální čára na frekvenci Ω dosáhne nulové velikosti, což znamená, že veškerá energie je využita k přenosu informace (obr. 7.7.2-4).

S ohledem na odstup signál/šum se u frekvenční modulace používá zdůraznění vyšších spektrálních složek modulačního signálu (které mají většinou malou amplitudu) - preemfáze (obr. 7.7.2-5a). Po demodulaci na přijímací straně musí signál projít obvodem s přesně inverzní frekvenční charakteristikou - obvodem deemfáze (obr. 7.7.2-5b), který zajistí úpravu velikosti jednotlivých čar frekvenčního spektra demodulovaného signálu na hodnotu odpovídající signálu modulačnímu.



obr. 7.7.2 - 5a



obr. 7.7.2 -5b

OBSAH

7. Časový průběh signálu a jeho frekvenční spektrum
7.1 Matematické vyjádření časového průběhu signálu
7.2 Skládání časových průběhů signálu
7.3 Výkon složeného časového průběhu signálu
7.4 Superpozice napětí a proudů
7.4.1 Superpozice signálu na stejnoměrné napětí nebo proud
7.4.2 Superpozice dvou střídavých napětí se značně odlišnými frekvencemi
7.4.3 Superpozice dvou střídavých napětí s velmi blízkými frekvencemi
7.5 Harmonická analýza periodického signálu
7.5.1 Fourierova řada
7.5.2 Stanovení koeficientů Fourierova rozvoje
7.5.3 Stanovení druhu harmonických složek z tvaru časového průběhu analyzované funkce
7.5.4 Frekvenční spektrum periodické funkce
7.5.5 Efektivní hodnota obecného periodického průběhu
7.5.6 Výkon neharmonického proudu a napětí
7.6 Směšování signálů
7.6.1 Aditivní směšování
7.6.2 Multiplikativní směšování
7.7 Modulace
7.7.1 Amplitudová modulace
7.7.2 Úhlová modulace

Základní informační střed
střední průmyslové ško
elektrotechnické
v Pardubicích